

Questão 4

Enunciado:

Sejam $x[n]$ e $y[n]$ seqüências relacionadas pela seguinte equação de diferenças:

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-2] = x[n-2] - \frac{1}{4}x[n]$$

1. Isolando $y[n]$

$$y[n] = \frac{1}{4}y[n-2] + x[n-2] - \frac{1}{4}x[n]$$

2. Aplicando a Transformada Z

Aplicando a transformada Z bilateral (condições iniciais nulas):

$$Y(z) - \frac{1}{4}z^{-2}Y(z) = z^{-2}X(z) - \frac{1}{4}X(z)$$

3. Isolando $\frac{Y(z)}{X(z)}$

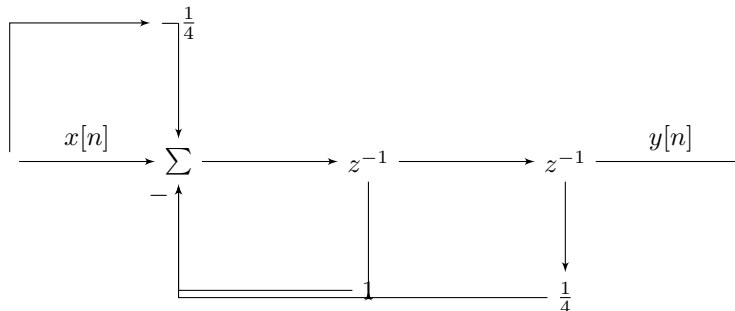
$$Y(z) \left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right) = X(z) \left(z^{-2} - \frac{1}{4}\right)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z^{-2} - \frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}$$

4. Coeficientes identificados

- Numerador (feedforward): $b_0 = -\frac{1}{4}$, $b_1 = 0$, $b_2 = 1$
- Denominador (feedback): $a_0 = 1$, $a_1 = 0$, $a_2 = -\frac{1}{4}$

5. Diagrama de fluxo na forma direta II



Resumo

- **Equação de diferenças:**

$$y[n] = \frac{1}{4}y[n-2] + x[n-2] - \frac{1}{4}x[n]$$

- **Função de transferência:**

$$H(z) = \frac{z^{-2} - \frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}$$

- **Estrutura:** Forma direta II, com dois blocos de atraso (z^{-1}) e ganhos $-\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{4}$ nas trajetórias de entrada e realimentação, respectivamente.